ETA

AIRLINES

Relatório de definição dos critérios e pesos das arestas

Para construir o grafo do nosso projeto, não bastava apenas decidir quais conexões entre os aeroportos nós iríamos realizar. O ponto principal era a decisão sobre **como cada conexão seria teria seu próprio peso e as razões plausíveis para este peso final, ou seja o empoderamento em si**, já que um dos requisitos principais do projeto é que o grafo gerado tenha um conjunto de pesos nas arestas para que fosse possível fazermos análises mais detalhadas posteriormente, como cálculo de caminhos mínimos, comparação entre rotas e observação da estrutura geral da malha aérea.

Nós decidimos adotar um **modelo híbrido**, ou seja, um modelo em que o peso de cada aresta não depende de um único fator, mas sim da combinação de diferentes aspectos que ajudam a representar, de uma forma um pouco mais realística, a importância e o custo relativo de uma ligação entre dois aeroportos distribuídos pelo nosso país.

A ideia central foi construir uma régua que equilibrasse dois objetivos:

1. **Fazer sentido em termos reais**, observando características da malha aérea do brasil;
2. **Produzir um grafo analiticamente interessante**, nem simplificado demais, nem tão complexo a ponto de perder coerência.

A seguir estão os critérios adotados e a justificativa detalhada de cada um deles.

1. Densidade populacional — peso 2

A densidade populacional foi escolhida pois aeroportos localizados em áreas urbanas mais densas tendem a estar em regiões com uma maior circulação de pessoas, ou seja, consequentemente uma maior demanda por deslocamentos e uma maior relevância dentro da malha aérea nacional.

Mesmo assim, esse critério recebeu um peso não tão alto, sendo ele **2**, pois ele em si não é suficiente para definir a importância de uma conexão. Uma cidade densa pode, de fato, gerar muita demanda, mas isso não significa necessariamente que toda ligação saindo dela será estratégica. Por exemplo, há rotas partindo de centros urbanos importantes que ainda podem ter função regional simples, enquanto outras, partindo de cidades menos densas, podem ser essenciais do ponto de vista logístico ou político.

Por isso, a densidade populacional foi tratada como um **critério complementar**, útil para diferenciar aeroportos de origem mais centrais dos mais periféricos, mas sem dominar o cálculo final.

2. Capacidade da ligação — peso 5

A capacidade da ligação recebeu peso **5**, um dos mais altos do modelo, porque representa um dos fatores mais importantes na interpretação de uma conexão aérea. Quando se fala em capacidade da ligação, estamos considerando, de forma simplificada, o potencial daquela rota em termos de articulação da rede, ou seja, sua robustez operacional, sua frequência provável e sua capacidade de absorver fluxo de passageiros.

Uma ligação de maior capacidade tende a ser mais estruturante dentro do grafo. Ela costuma representar rotas entre aeroportos mais relevantes, mais presentes na dinâmica nacional e com maior possibilidade de servir como ponte entre diferentes regiões. Isso não significa necessariamente que se trata de uma rota “melhor” em todos os sentidos, mas sim que ela tem um papel forte na sustentação da conectividade da malha.

O peso 5 foi escolhido porque a capacidade da ligação é um fator que realmente distingue conexões secundárias de conexões estruturais. Se esse critério tivesse peso muito baixo, ele perderia parte da sua utilidade. Por outro lado, se fosse maior que quase todos os demais, poderia desequilibrar o modelo, tornando qualquer rota entre aeroportos grandes automaticamente dominante.

3. Proximidade regional — peso 3

A proximidade regional recebeu peso 3, ocupando uma posição intermediária dentro do modelo. Esse critério é importante porque a malha aérea brasileira não é formada apenas por conexões longas entre grandes polos. Boa parte da lógica do sistema também passa por articulações regionais, como capitais vizinhas, rotas dentro de uma mesma região e conexões que fortalecem blocos territoriais, como Nordeste, Sul ou Norte.

A proximidade regional tende a tornar a conexão mais natural e mais plausível. Em muitos casos, aeroportos da mesma região compartilham fluxos históricos, econômicos e turísticos, além de apresentarem tempos médios de voo menores. Isso contribui para a coesão interna da rede e evita que o grafo fique artificialmente concentrado apenas em poucos hubs nacionais.

Apesar disso, o peso da proximidade regional não foi colocado entre os maiores, porque o projeto não pretende reduzir a malha aérea a uma lógica estritamente local. Se esse critério fosse alto demais, as conexões de curta distância se tornariam excessivamente privilegiadas, e o grafo perderia boa parte do seu potencial analítico para estudar integração nacional.

4. Tempo médio de voo — peso 5

O tempo médio de voo também recebeu peso 5 porque ele é um dos critérios mais concretos para diferenciar arestas. Em um grafo de aeroportos, nem toda conexão tem o mesmo “custo” estrutural. Rotas curtas, como conexões entre capitais próximas, têm comportamento bem diferente de rotas longas que ligam extremos do país.

Esse critério foi considerado essencial porque ele introduz uma dimensão física e operacional bastante clara no modelo. Enquanto alguns fatores são mais interpretativos, o tempo médio de voo ajuda a aproximar o grafo da realidade do deslocamento aéreo. Ele permite distinguir, por exemplo, uma ligação regional entre cidades próximas de uma rota longa entre o Norte e o Sudeste.

O peso 5 faz sentido porque o tempo de voo influencia diretamente a leitura da aresta. Em análises de caminhos mínimos, esse fator é especialmente útil, já que contribui para que o grafo não trate como equivalentes conexões muito diferentes em escala territorial.

Ao mesmo tempo, nós evitamos colocar esse critério como o maior de todos, pois uma malha aérea nacional não pode ser interpretada apenas em função da duração do deslocamento. Há rotas longas que são extremamente importantes e estruturais, e rotas curtas que têm relevância mais localizada.

5. Relevância turística — peso 2

A relevância turística foi incluída porque alguns aeroportos brasileiros têm papel importante como portas de entrada para destinos de lazer e circulação sazonal. Cidades como Recife, Natal, Salvador, Florianópolis e Rio de Janeiro, por exemplo, não podem ser entendidas apenas por sua função econômica ou política; o turismo altera o padrão de importância de diversas conexões.

Mesmo reconhecendo isso, nós atribuímos peso 2 a esse critério, isto é, um peso baixo. A escolha foi intencional. O turismo, embora importante, não define sozinho a estrutura principal da malha aérea brasileira. Ele funciona mais como um elemento de modulação, capaz de valorizar algumas ligações específicas, sobretudo entre capitais litorâneas ou entre centros urbanos e destinos fortemente visitados.

Se esse critério recebesse peso muito alto, o modelo correria o risco de superestimar rotas turísticas e enfraquecer conexões que, embora menos ligadas ao lazer, são fundamentais para a integração territorial do país. Como o objetivo do grafo é representar uma rede ampla, e não apenas um mapa de deslocamentos turísticos, o turismo foi mantido como critério complementar.

6. Relevância econômica/política — peso 6

A relevância econômica e política recebeu o maior peso do modelo, igual a 6, e isso foi uma escolha central na construção da lógica das arestas.

No contexto brasileiro, a malha aérea doméstica é fortemente influenciada pela concentração econômica e administrativa do país. Aeroportos associados a grandes centros de negócios, gestão pública e articulação institucional, como por exemplo São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife e, em menor grau, outros polos regionais, tendem a exercer papel desproporcionalmente importante na rede.

Esse critério foi posicionado acima dos demais porque ele representa a função estrutural mais ampla da conexão. Não se trata apenas de quantas pessoas vivem na origem, nem apenas da distância da rota, mas do papel que aquele elo desempenha para articular fluxos de negócios, administração pública, decisões políticas e circulação estratégica dentro do território nacional.

Brasília, por exemplo, tem um peso político evidente. São Paulo concentra enorme relevância econômica. Outras capitais funcionam como polos de distribuição regional. Ignorar esse fator seria produzir um grafo menos coerente com a realidade brasileira.

Coerência geral da distribuição dos pesos

A distribuição final dos pesos ficou assim:

CRITÉRIO	PESO
Densidade populacional	2
Capacidade da ligação	5
Proximidade regional	3
Tempo médio de voo	5
Relevância turística	2
Relevância econômica/política	6

Essa distribuição não foi feita de forma aleatória. Ela reflete uma hierarquia de importância:

Critérios de maior impacto

- Relevância econômica/política (6)
- Capacidade da ligação (5)
- Tempo médio de voo (5)

Esses critérios foram tratados como os mais estruturais, porque ajudam a identificar as conexões que realmente sustentam a rede nacional.

Critério intermediário

- Proximidade regional (3)

Esse critério organiza e dá coerência aos blocos regionais, mas sem sobrepor o papel dos eixos nacionais.

Critérios complementares

- Densidade populacional (2)
- Relevância turística (2)

Esses fatores enriquecem o modelo e ajudam a diferenciar casos específicos, mas não comandam a estrutura principal do grafo.

Considerações finais

A definição dos critérios e de seus respectivos pesos foi pensada para que o grafo resultante fosse ao mesmo tempo coerente, interpretável e útil para as etapas seguintes do trabalho. O modelo não pretende reproduzir com exatidão operacional a malha aérea real do Brasil, mas sim construir uma representação plausível, fundamentada e consistente com os objetivos da disciplina.

Os pesos adotados ajudam a diferenciar arestas simples de arestas estratégicas, valorizam a integração entre regiões, reconhecem o papel dos grandes centros nacionais e mantêm espaço para fatores regionais e turísticos. Dessa forma, o grafo produzido consegue refletir tanto a dimensão territorial do Brasil quanto a concentração de fluxos em determinados eixos.

Em resumo, a escolha dos pesos buscou equilibrar lógica de rede, leitura territorial e clareza metodológica. Isso torna o modelo defensável no relatório e útil para as análises posteriores.